

Análise de Acidentes e Mortes em Rodovias Federais — 2025

Fatores associados à vítimas fatais em acidentes nas rodovias federais brasileiras
Base de Dados PRF

Variável-alvo: **acidente_fatal** (Ocorrências com ao menos 1 morte) | Período: Janeiro a Dezembro de 2025 | 72.529 registros analisados

Elaborado por: Yasmin Gusmão | Aponti - FAP

1. Sumário executivo

Em 2025, a base de dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um total de **72.529 acidentes** em rodovias federais sob sua circunscrição. Desse montante global de ocorrências, **5.210 acidentes (7,18%)** resultaram em pelo menos uma morte (variável-alvo *acidente_fatal* = 1), acumulando um total de **6.043 óbitos**, o que equivale a uma taxa nacional de **8,33 mortes a cada 100 acidentes** registrados. Este relatório aplica uma metodologia sistemática de Análise Exploratória de Dados (EDA) estruturada em indicadores descritivos, análise temporal, rankings territoriais e infraestruturais, avaliação bivariada e modelagem de combinações de risco, culminando na formulação de hipóteses causais e no apontamento de limites e vieses metodológicos da própria base.

REGISTROS TOTAIS	ACIDENTES FATAIS	TOTAL DE MORTOS	ÓBITOS / 100 ACID.
72.529 <i>Base PRF 2025</i>	5.210 (7,18%) <i>Variável-alvo</i>	6.043 <i>Vítimas fatais</i>	8,33 <i>Taxa de severidade</i>

Achado central: O comportamento dos acidentes rodoviários revela um paradoxo geográfico entre exposição ao tráfego e gravidade do risco: o Sudeste concentra o volume bruto de colisões, mas o Norte e Nordeste registram o dobro de letalidade por ocorrência. Em contrapartida, o fluxo de escoamento comercial inverte esse cenário ao elevar o risco populacional ao seu nível máximo no Centro-Oeste e no Sul.

2. Estatística descritiva e indicadores globais

A tabela a seguir consolida os principais indicadores descritivos e de dispersão extraídos da base analítica da PRF em 2025. Essa matriz estatística constitui o marco zero para compreender a estrutura matemática das variáveis de gravidade do banco de dados, evidenciando por que análises estritamente lineares ou simplistas de média são insuficientes para a modelagem do risco viário nacional.

Tabela 1 - Indicadores descritivos de acidentes e óbitos nas rodovias federais brasileiras (2025)

Indicador Estatístico Global	Valor
Total de Registros (Acidentes)	72.529
Total de Eventos-Alvo (Acidente Fatal / <i>acidente_fatal</i> =1)	5.210
Proporção de Letalidade em nº de Acidentes (% fatal)	7,18%
Total de Mortos (Soma absoluta de coluna de óbitos)	6.043
Taxa de Óbitos a cada 100 acidentes	8,33
Média de Mortes por acidente registrado	0,083

Indicador Estatístico Global	Valor
Mediana e Moda de Mortos por acidente	0 / 0
Desvio Padrão do nº de Mortos por Acidente	0,339
Variância do nº de Mortos por Acidente	0,115
Amplitude de Óbitos em uma Única Ocorrência (Mínimo - Máximo)	0 a 16 (vítimas fatais)
Total Absoluto de Feridos Leves e Graves Registrados na Base	83.550 (média: 1,15 por acidente)
Total de Pessoas Envolvidas / Média por Registro de Acidente	188.346 envolvidos (média: 2,60)

Fonte: Elaboração própria (2026), a partir de dados da Polícia Rodoviária Federal (2025).

Ao analisar os grandes números consolidados na tabela de indicadores globais, o primeiro ponto que chama a atenção é a enorme diferença entre a média e a mediana de mortes por acidente. Enquanto a média é de apenas 0,083 mortos por ocorrência, a mediana é exatamente zero. Esse contraste não é um mero capricho dos números, mas sim um retrato fiel do cotidiano das estradas federais. A imensa maioria dos mais de 72 mil acidentes registrados em 2025 envolve apenas danos materiais ou feridos leves, sem nenhuma vítima fatal. Limitar a análise apenas à média geral de mortos por acidente levaria à falsa conclusão de que as rodovias federais são ambientes quase isentos de riscos graves, o que seria uma interpretação totalmente desconectada do perigo real.

Essa mesma lógica explica como devem ser encarados os valores extremos, conhecidos no meio estatístico como outliers. Em um banco de dados no qual quase todas as ocorrências terminam com zero mortes, qualquer acidente que resulte em óbitos foge completamente do padrão comum. O ponto máximo dessa discrepância se revela em tragédias isoladas, como o registro de um único acidente que ceifou 16 vidas de uma vez. Embora esses desastres múltiplos sejam raros e representem uma fração mínima do total de casos, eles não podem ser tratados como simples "pontos fora da curva" a serem desconsiderados na análise. Eles constituem, na verdade, o foco central deste estudo. A existência dessas ocorrências tão violentas é o que provoca oscilações nos dados e puxa a média para cima, enquanto a mediana permanece imóvel no zero.

Diante de um cenário em que a imensa maioria dos dados é composta por zeros, a decisão de estruturar o restante deste relatório utilizando taxas de letalidade e comparações proporcionais, em vez de médias simples, torna-se uma escolha metodológica essencial. Ao calcular a porcentagem de acidentes que de fato resultaram em morte dentro de cada cenário — seja analisando por tipo de pista, horário ou tipo de colisão —, consegue-se anular o efeito de "diluição" causado

pelos milhares de pequenos acidentes diários. Isso permite realizar comparações justas entre realidades muito distintas, revelando com clareza aquelas situações que, embora gerem poucos acidentes em termos absolutos, apresentam uma gravidade extrema e cobram um preço alto demais em vidas humanas quando ocorrem.

3. Rankings — onde os eventos acontecem

3.1 Por Unidade Federativa (UF)

A distribuição espacial da violência rodoviária revela discrepâncias contundentes entre a frequência absoluta e a letalidade proporcional. A tabela a seguir expõe os dez estados líderes em letalidade, sob o critério de elegibilidade de um volume mínimo de 100 ocorrências para evitar distorções estatísticas decorrentes de pequenas amostras.

Tabela 2 - Ranking das Unidades da Federação por taxa de letalidade em acidentes nas rodovias federais (2025)

UF	Acidentes Totais	Acidentes Fatais	Letalidade (%)	População IBGE 2025	Mortos/100 mil hab.
MA	1.262	236	18,70%	7.018.211	4,00
PA	1.117	193	17,28%	8.711.196	2,57
RR	142	23	16,20%	738.772	3,79
AM	138	19	13,77%	4.321.616	0,60
AL	629	86	13,67%	3.220.848	2,98
TO	677	83	12,26%	1.586.859	6,43
CE	1.302	153	11,75%	9.268.836	1,84
BA	4.108	476	11,59%	14.870.907	3,92
AC	280	29	10,36%	884.372	3,28
PE	3.013	302	10,02%	9.562.007	3,51

Fonte: Elaboração própria (2026), a partir de dados da Polícia Rodoviária Federal (2025) e do IBGE (2025).

Em contrapartida, quando o fenômeno é analisado sob o prisma do risco populacional (taxa de mortes a cada 100 mil habitantes), o ranking dos estados de maior vulnerabilidade muda de forma drástica, conforme demonstrado a seguir:

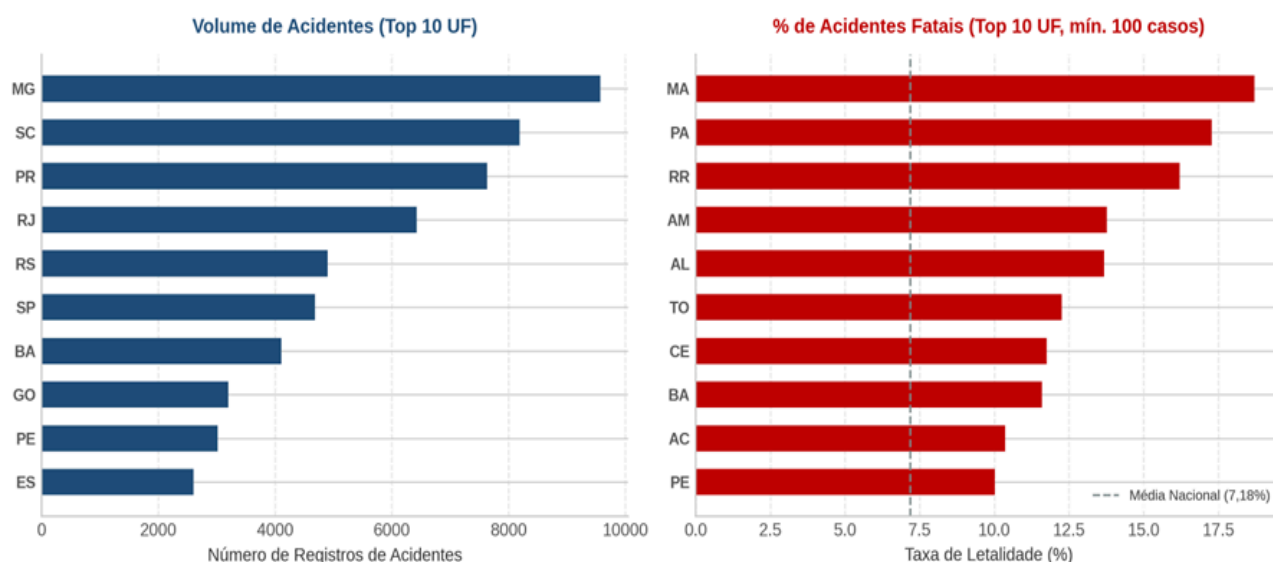
Tabela 3 - Ranking das Unidades da Federação por óbitos no trânsito (2025)

UF	Total de Mortos	População IBGE 2025	Mortos/100 mil hab.	Letalidade por Ocorrência
TO	102	1.586.859	6,43	12,26%
MT	243	3.893.659	6,24	7,74%
RO	102	1.751.950	5,82	5,92%
SC	434	8.187.029	5,30	4,57%
MS	150	2.924.631	5,13	8,22%
PR	593	11.890.517	4,99	6,70%
PI	168	3.384.547	4,96	10%
GO	308	7.423.629	4,15	7,73%

Fonte: Elaboração própria (2026), a partir de dados da Polícia Rodoviária Federal (2025) e do IBGE (2025).

A comparação entre os rankings demonstra que nenhum dos seis primeiros colocados em mortes por habitante (Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Paraná) figura no rol dos estados com maior taxa de letalidade por acidente. Santa Catarina e Paraná, por exemplo, embora apresentem letalidades por ocorrência significativamente inferiores à média nacional (4,57% e 6,70%, contra 7,18%), ocupam posições elevadas no risco populacional. Isso indica que a alta circulação diária e o escoamento logístico pesado (e não a gravidade de cada colisão isolada) são as engrenagens que geram o volume cumulativo de óbitos no Sul. No extremo oposto, o Maranhão e o Pará exibem letalidades catastróficas (18,70% e 17,28%) causadas por pistas simples vulneráveis e precariedade no socorro médico, porém registram menores taxas populacionais pelo fato de a circulação geral ser menos intensa. O Tocantins destaca-se como o cenário mais trágico, combinando letalidade severa (12,26%) com a maior taxa de mortalidade populacional do Brasil (6,43/100 mil habitantes).

Figura 1 - Painel comparativo de acidentes por Unidade da Federação: volume absoluto acumulado (esquerda) vs taxa relativa de letalidade (direita) em 2025



Fonte: Elaboração própria (2026), a partir de dados da Polícia Rodoviária Federal (2025) e do IBGE (2025).

3.2 Por Região Geográfica

A consolidação dos dados por grandes regiões permite compreender esse cenário de forma mais ampla e integrada. Para isso, a análise cruza três fatores essenciais: o volume total de ocorrências, a taxa de acidentes fatais e o risco de morte calculado em relação ao tamanho da população local.

Tabela 4 - Frequência absoluta de acidentes, óbitos, taxa de letalidade e risco populacional ajustado por região geográfica (2025)

Região	Acidentes Totais	Acidentes Fatais	Letalidade (%)	População IBGE 2025	Mortos/100 mil hab.
Centro-Oeste	8.497	630	7,41%	17.238.818	4,34
Sul	20.715	1.160	5,60%	31.310.809	4,32
Nordeste	16.019	1.675	10,46%	57.244.485	3,39
Norte	3.975	442	11,12%	18.801.282	2,79
Sudeste	23.323	1.303	5,59%	88.825.643	1,66

Fonte: Elaboração própria (2026), a partir de dados da Polícia Rodoviária Federal (2025) e do IBGE (2025).

Os dados consolidados demonstram que a definição de quais regiões apresentam maior gravidade no trânsito rodoviário varia substancialmente conforme o indicador

selecionado. Sob a perspectiva operacional e logística, as regiões Sudeste e Sul concentram a maior pressão de atendimento para as forças de segurança, englobando juntas cerca de sessenta por cento de todas as ocorrências nacionais. Por outro lado, sob a ótica da infraestrutura viária e da sobrevivência dos ocupantes em caso de colisão, as regiões Norte e Nordeste despontam como as áreas mais críticas, apresentando taxas de letalidade significativamente superiores à média nacional. Já sob o aspecto social e demográfico, o Centro-Oeste e o Sul registram as maiores taxas de mortalidade populacional, com índices superiores a 4,3 óbitos por cem mil habitantes. O Sudeste, embora lidere no volume absoluto de sinistros, exibe o menor índice de mortalidade por habitante do país, o que evidencia o efeito de diluição estatística provocado por sua elevada densidade demográfica.

3.3 Por Tipo de Rodovia (BR)

A análise detalhada por eixos viários federais representa uma das ferramentas mais eficazes para o planejamento e a engenharia de tráfego, uma vez que as rodovias constituem unidades físicas contínuas e passíveis de intervenções estruturais diretas, diferentemente das divisões político-administrativas dos estados. Esse recorte permite identificar gargalos específicos de infraestrutura e direcionar investimentos em duplicações, sinalização ou correções geométricas de forma cirúrgica. A tabela a seguir apresenta um comparativo entre as principais rodovias federais do país, correlacionando o volume absoluto de ocorrências com a gravidade proporcional de seus desfechos.

Tabela 5 - Volume absoluto, letalidade proporcional e perfil operacional dos principais eixos rodoviários federais (2025)

Rodovia Federal	Acidentes Totais	Acidentes Fatais	Total Mortos	Letalidade (%)	Perfil Operacional
BR-101	13.014	682	760	5,2%	Volume extremo, risco proporcional baixo
BR-116	11.021	637	708	5,8%	Volume extremo, risco proporcional baixo
BR-153	2.789	226	282	8,1%	Volume intermediário, risco médio-alto
BR-316	1.236	182	201	14,7%	Volume baixo, risco proporcional extremo

BR-222	581	106	128	18,2%	Volume baixo, risco proporcional extremo
BR-135	559	82	105	14,7%	Volume baixo, risco proporcional extremo

Fonte: Elaboração própria (2026), a partir de dados da Polícia Rodoviária Federal (2025).

A diferença entre a quantidade absoluta de acidentes e a gravidade real das ocorrências fica evidente ao examinar o comportamento das principais rodovias federais. Juntas, a BR-101 e a BR-116 somam mais de 24 mil registros — cerca de um terço de todo o volume nacional — e concentram 1.468 mortes. Apesar desses números elevados, a taxa de letalidade de ambas (5,2% e 5,8%) fica abaixo da média do país, que é de 7,18%. Esse padrão ocorre porque esses eixos são altamente saturados, com fluxo lento e interrompido em trechos urbanos ou litorâneos, o que gera principalmente colisões leves, como batidas traseiras em congestionamentos.

Por outro lado, rodovias como a BR-222 e a BR-316 apresentam uma dinâmica inversa: registram um número muito menor de acidentes, mas com desfechos extremamente violentos, alcançando taxas de letalidade alarmantes de 18,2% e 14,7%, respectivamente. Essa disparidade deixa claro que as políticas de segurança devem ser desenhadas sob medida para cada realidade. Nas rodovias de alta letalidade, as intervenções mais eficazes passam por obras de infraestrutura viária — como duplicações de pista, barreiras divisórias e ampliação do socorro médico emergencial —, enquanto nos eixos de grande volume do Sul e do Sudeste o foco deve se concentrar na gestão de tráfego, no monitoramento eletrônico e na redução de gargalos de fluxo.

4. Séries temporais

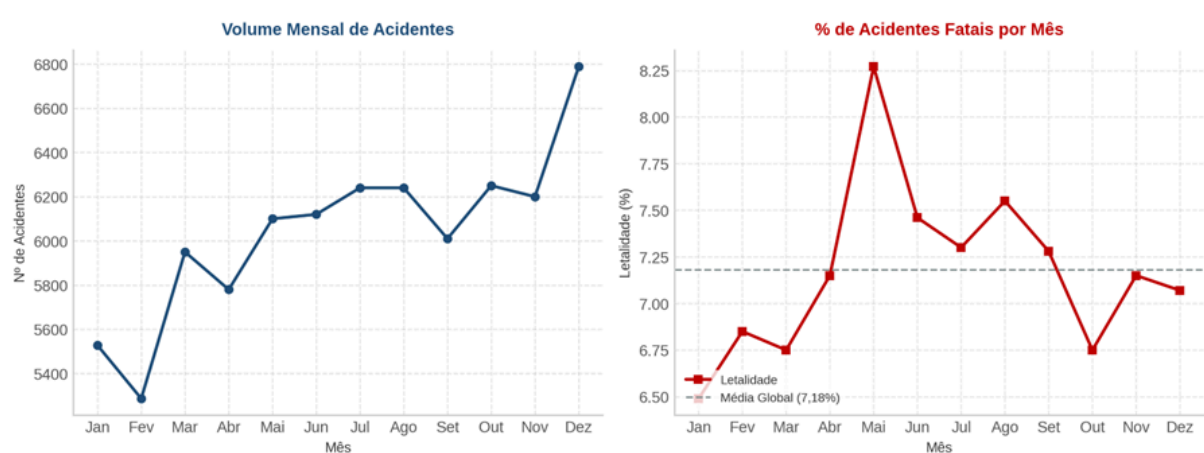
4.1 Série mensal

A análise temporal mensal revela que o volume bruto de acidentes e a sua respectiva gravidade proporcional respondem a estímulos ambientais e comportamentais distintos. O volume bruto inicia o ano em patamares baixos a moderados (5.528 em janeiro e o piso do ano de 5.287 em fevereiro), escalando gradativamente no segundo semestre até culminar no pico em dezembro, com 6.788 registros. Este padrão acompanha o calendário de férias de fim de ano, festividades e aumento do tráfego rodoviário turístico.

Entretanto, a taxa de letalidade não segue essa curva de fluxo. O mês de maior letalidade proporcional é maio, registrando 8,27% de acidentes fatais (574 mortes em apenas 5.480 acidentes, o segundo maior volume absoluto de óbitos do

ano). Maio concentra feriados nacionais prolongados e é caracterizado pelo início da transição climática para o outono e inverno no Centro-Sul brasileiro. Essa época traz maior ocorrência de chuvas finas, neblina e redução natural das horas de luz solar, ampliando de forma considerável a exposição do condutor a colisões noturnas em pistas simples saturadas. A comparação entre os semestres consolida a degradação da segurança no segundo semestre, que acumula 37.750 acidentes e 3.154 óbitos (elevação de 8,5% no volume e 9,2% no total de vidas perdidas), o que fundamenta a urgência de concentrar campanhas operacionais da PRF no período correspondente.

Figura 2 - Série temporal mensal de acidentalidade: volume bruto de ocorrências versus taxa de letalidade (%) em rodovias federais brasileiras (2025)



Fonte: Elaboração própria (2026), a partir de dados da Polícia Rodoviária Federal (2025).

4.2 Distribuição por turno e dia da semana

A análise dos acidentes por períodos do dia e dias da semana revela que os horários com menor volume de colisões são, de forma geral, os mais graves e letais nas rodovias brasileiras. Esse comportamento indica que a aparente tranquilidade dos períodos com menos tráfego costuma mascarar ocorrências de extrema violência, conforme apresentado a seguir:

Tabela 6 - Frequência e taxa de letalidade dos acidentes por turnos do dia (2025)

Turno do Dia	Acidentes Totais	Acidentes Fatais	Letalidade Proporcional (%)
Madrugada	8.907	1.078	12,10%
Noite	20.461	1.869	9,13%

Tarde	22.302	1.234	5,53%
Manhã	20.859	1.029	4,93%

Fonte: Elaboração própria (2026), a partir de dados da Polícia Rodoviária Federal (2025).

Os dados revelam que a madrugada (00:00 às 05:59) concentra apenas 12,28% dos acidentes registrados (8.907 ocorrências), mas apresenta a maior taxa de letalidade do estudo: 12,10% dessas ocorrências terminam em óbito. Esse índice de gravidade é quase duas vezes e meia superior ao observado no período da manhã, que registra a menor letalidade média (4,93%).

Esse mesmo padrão de maior gravidade se repete nos fins de semana. O domingo lidera com letalidade de 8,87%, seguido de perto pelo sábado com 8,25%, enquanto os dias úteis mantêm taxas mais baixas e estáveis, variando entre 6,36% e 6,80%. No agregado, os acidentes ocorridos aos sábados e domingos registram letalidade de 8,56%, contra 6,54% de segunda a sexta-feira.

Esse descompasso entre o menor volume de acidentes e a sua alta gravidade é explicado por fatores comportamentais e de fiscalização. Durante a madrugada e nos fins de semana, a redução no tráfego de veículos estimula o excesso de velocidade em vias mais vazias. A isso somam-se o cansaço dos motoristas, o aumento da condução sob efeito de álcool e a menor presença de policiamento ativo nas rodovias fora do horário comercial.

5. Análise Bivariada — o que mais se associa ao indicador-alvo

5.1 Tipo de Acidente

Uma das evidências estatísticas mais claras deste relatório é que a forma física como o acidente ocorre determina a gravidade do desfecho com muito mais precisão do que a sua localização geográfica. Em outras palavras, o tipo de colisão é o fator que melhor explica o risco de morte nas rodovias, independentemente do estado onde ela aconteça. A tabela a seguir apresenta os seis tipos de acidentes mais recorrentes nas estradas federais, comparando seus volumes absolutos com as respectivas taxas de letalidade e o seu fator de alavancagem:

Tabela 7 - Frequência, letalidade e fator de alavancagem (lift) por tipo de acidente nas rodovias federais (2025)

Tipo de Acidente	Acidentes Totais	Acidentes Fatais	Letalidade (%)	Alavancagem (Lift)
------------------	------------------	------------------	----------------	--------------------

Colisão frontal	4.739	1.396	29,46%	4,10x
Atropelamento de pedestre	3.057	902	29,51%	4,11x
Colisão lateral (sentido oposto)	2.152	212	9,85%	1,37x
Saída de leito carroçável	10.209	605	5,93%	0,83x
Colisão com objeto	5.109	297	5,81%	0,81x
Colisão traseira	14.360	619	4,31%	0,60x

Fonte: Elaboração própria (2026), a partir de dados da Polícia Rodoviária Federal (2025).

A colisão traseira é o tipo mais recorrente da base (14.360 casos), porém exibe uma letalidade de apenas 4,31%. No sentido inverso, a colisão frontal (29,46% fatal) e o atropelamento de pedestre (29,51% fatal) registram taxas que superam em mais de 4 vezes a média nacional (alavancagem de 4,1x). O fato estatístico mais marcante da análise viária nacional reside na constatação de que a colisão frontal e o atropelamento de pedestres representam apenas 10,74% de todos os acidentes, mas englobam 46% de todas as mortes registradas nas rodovias federais. Portanto, ações dirigidas a combater genericamente o sinistro de trânsito são ineficientes; as vidas brasileiras são salvas concentrando recursos estruturais especificamente nessas duas modalidades físicas de alta energia.

5.2 Causa do Acidente

A análise bivariada das causas das ocorrências (filtrando por um volume mínimo de 100 registros para evitar instabilidade percentual) confirma a vulnerabilidade extrema de usuários vulneráveis e manobras de alto risco físico.

Tabela 8 - Distribuição de sinistros e indicadores de severidade por causa da ocorrência (2025)

Causa da Ocorrência	Registros Totais	Acidentes Fatais	Letalidade (%)	Alavancagem (Lift)
Pedestre andava na pista	606	250	41,25%	5,75x
Entrada inopinada do pedestre	667	203	30,43%	4,24x

Transitar na contramão	2.475	736	29,74%	4,14x
Pedestre cruzava fora da faixa	525	130	24,76%	3,45x
Ultrapassagem indevida	1.770	302	17,06%	2,38x

Fonte: Elaboração própria (2026), a partir de dados da Polícia Rodoviária Federal (2025).

As causas ligadas à presença de pedestres na via ocupam as primeiras posições de mortalidade, lideradas por 'Pedestre andava na pista' com 41,25% de letalidade e 'Entrada inopinada do pedestre' com 30,43%. No campo da condução veicular, a infração de 'Transitar na contramão' acumula um volume expressivo de 2.475 registros e ostenta uma letalidade letal de 29,74% (lift de 4,14x), agindo como o principal propulsor mecânico das colisões frontais fatais. A ultrapassagem indevida (1.770 registros e 17,06% de letalidade) constitui o segundo fator comportamental de maior violência nas rodovias sob jurisdição federal.

5.3 Condições Meteorológicas versus Turno

Ao cruzar as variáveis ambientais, constata-se que a meteorologia isolada exerce um impacto tímido e modesto sobre o desfecho de óbito nas estradas, frustrando a percepção comum de que tempestades ou nevoeiros são os principais catalisadores de morte. As taxas de letalidade sob 'Nevoeiro/Neblina' (10,85%) e 'Céu Claro' (7,37%) são estatisticamente próximas, sendo que 64% de todos os acidentes ocorrem sob céu claro (46.375 registros). O motorista parece modular a sua velocidade e cautela diante do clima adverso visível (chuva, neblina). O turno do dia, contudo, é uma variável de impacto robusto e homogêneo: a letalidade da madrugada se mantém extremamente alta independentemente do tempo, indicando que o fator humano horários (fadiga, escuridão, alcoolemia) sobrepõe-se à variável climatológica na dinâmica da violência rodoviária.

5.4 Variáveis Estruturais: Tipo de Pista e Uso do Solo

As características estruturais de engenharia e localização da rodovia são os fatores mais acionáveis para o desenho de intervenções públicas permanentes na malha federal brasileira.

Tabela 9 - Relação de acidentes e gravidade por configuração de pista e área de ocorrência (2025)

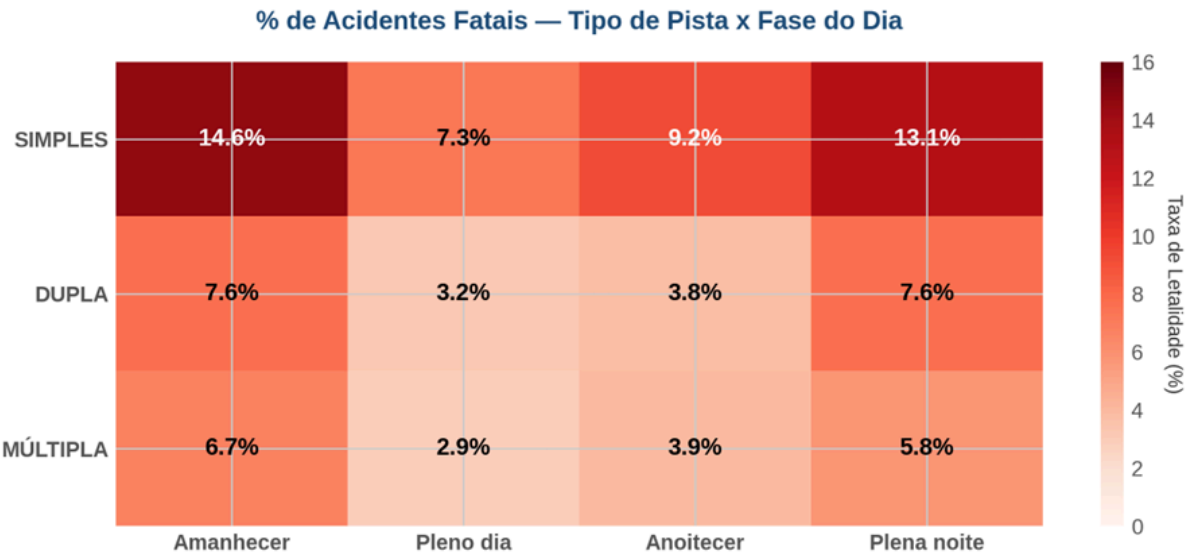
Tipo de Pista	Registros	Letalidade (%)	Uso do Solo	Registros	Letalidade (%)
---------------	-----------	----------------	-------------	-----------	----------------

Simples	34.733	9,86%	Rural (Não)	28.530	9,11%
Dupla	30.782	4,88%	Urbano (Sim)	43.999	4,62%
Múltipla	7.014	4,06%	—	—	—

Fonte: Elaboração própria (2026), a partir de dados da Polícia Rodoviária Federal (2025).

Os números revelam que a pista simples é cerca de duas vezes mais letal que a pista dupla (9,86% x 4,88%). A explicação física para esse abismo é direta: a inexistência de uma barreira ou canteiro central de separação física entre as faixas de tráfego de sentidos opostos permite a livre ocorrência da colisão frontal, a modalidade mais fatal identificada na base. Da mesma forma, acidentes ocorridos em perímetros rurais (área não-urbana) têm letalidade de 9,11% contra 4,62% em áreas urbanizadas. Esse comportamento é compatível com velocidades médias praticadas substancialmente maiores no perímetro rural combinado com maior tempo de resposta para a chegada do resgate de emergência à vítima — fator médico determinante nas chances de sobrevivência nas primeiras horas de trauma.

Figura 3 - Matriz de calor da letalidade rodoviária (%) cruzando a infraestrutura de pista com os turnos de iluminação solar



Fonte: Elaboração própria (2026), a partir de dados da Polícia Rodoviária Federal (2025).

5.5 Traçado da via

Nos registros originais da Polícia Rodoviária Federal, a descrição do traçado da via continha centenas de combinações mistas e sobrepostas, o que dificultava uma análise direta de cada fator. Para viabilizar um diagnóstico claro, essas informações foram padronizadas e desmembradas em características individuais (como curvas,

retas, declives, pontes, entre outras). Esse tratamento de dados permitiu isolar e mensurar o impacto específico de cada elemento físico da rodovia na gravidade dos acidentes, conforme apresentado a seguir:

Tabela 10 - Relação de ocorrências e letalidade por características do traçado da rodovia (2025)

Componente Físico	Registros Totais	Acidentes Fatais	Letalidade (%)	Alavancagem (Lift)
Ponte	820	86	10,49%	1,46x
Declive	7.912	774	9,78%	1,36x
Active	6.057	548	9,05%	1,26x
Curva	13.140	1.123	8,55%	1,19x
Reta	53.014	3.881	7,32%	1,02x
Interseção de Vias	5.323	184	3,46%	0,48x
Retorno Regulamentado	1.894	62	3,27%	0,46x
Rotatória	1.929	39	2,02%	0,28x

Fonte: Elaboração própria (2026), a partir de dados da Polícia Rodoviária Federal (2025).

Os elementos físicos de relevo (como pontes, declives e aclives) e o próprio desenho geométrico das rodovias (como as curvas) elevam de forma considerável a gravidade dos acidentes para patamares bem acima da média nacional de 7,18%. Esse risco aumentado ocorre, principalmente, pela redução da visibilidade do motorista e pela maior probabilidade de perda de controle do veículo — fatores que são agravados pela força da gravidade nas descidas e pela inércia que atua sobre os veículos pesados.

Por outro lado, os dispositivos planejados para organizar o tráfego, como interseções, retornos regulamentados e rotatórias, apresentam taxas de letalidade bastante baixas (3,46%, 3,27% e 2,02%, respectivamente). Embora possa parecer que os cruzamentos são áreas de risco extremo devido ao encontro de trajetórias de diferentes veículos, o que ocorre na prática operacional é o oposto.

Esses pontos contam com sinalização reforçada e obrigam os condutores a reduzir drasticamente a velocidade para concluir a manobra. Como a energia gerada em um impacto diminui de forma exponencial em velocidades menores, as colisões

que acontecem nesses locais dissipam muito menos força, resultando, na maior parte dos casos, apenas em danos materiais ou ferimentos leves.

6. Combinações de fatores e correlação

A combinação de múltiplos fatores de risco mostra que, quando diferentes vulnerabilidades ocorrem ao mesmo tempo, a gravidade dos acidentes aumenta de forma desproporcional, tornando as rodovias muito mais perigosas. A tabela a seguir detalha a relação entre a infraestrutura da pista e as condições de iluminação ao longo do dia, evidenciando o impacto crítico das pistas simples — que não possuem barreira física de separação — durante os períodos sem luz natural:

Tabela 11 - Análise de gravidade viária pelo cruzamento de infraestrutura de pista e fase do dia (2025)

Tipo de Pista	Fase do Dia	Registros Totais	Acidentes Fatais	Letalidade (%)
Simples	Amanhecer	1.803	264	14,64%
Simples	Plena noite	12.244	1.610	13,15%
Dupla	Plena noite	10.181	776	7,62%
Dupla	Amanhecer	1.374	104	7,57%
Simples	Pleno dia	18.765	1.374	7,32%
Dupla	Pleno dia	17.585	557	3,17%

Fonte: Elaboração própria (2026), a partir de dados da Polícia Rodoviária Federal (2025).

A associação entre pistas simples e o amanhecer apresenta a taxa de letalidade mais elevada desse cruzamento, atingindo 14,64%. Esse cenário crítico é impulsionado por uma combinação de fatores de risco: o cansaço acumulado ou a pressa dos condutores ao final da madrugada, a transição da iluminação natural e a vulnerabilidade de uma via sem barreiras físicas de separação.

Em contrapartida, o cenário de maior segurança ocorre ao trafegar por pistas duplas durante o dia, onde a letalidade cai para apenas 3,17% — um índice quase cinco vezes menor. Essa diferença expressiva demonstra, na prática, o grande retorno em vidas poupadas que as obras de duplicação de rodovias proporcionam para a sociedade.

Ao estender essa mesma lógica de acúmulo de riscos para o desenho geométrico das vias, o cruzamento das características do traçado — considerando trechos com relevância estatística — permite isolar o impacto combinado de curvas e inclinações verticais, conforme apresentado a seguir:

Tabela 12 - Indicadores de severidade vária segundo a combinação de elementos geométricos da via (2025)

Configuração de Traçado Normalizado	Registros Totais	Acidentes Fatais	Letalidade (%)	Alavancagem (Lift)
Curva + Declive	2.568	292	11,37%	1,58x
Ponte + Reta	474	52	10,97%	1,53x
Declive + Reta	3.551	356	10,03%	1,40x
Aclive + Reta	3.351	335	10,00%	1,39x
Curva (isolada)	8.055	649	8,06%	1,12x
Reta (isolada)	40.298	2.861	7,10%	0,99x
Interseção de Vias + Reta	1.930	78	4,04%	0,56x
Retorno Regulamentado + Reta	659	26	3,95%	0,55x

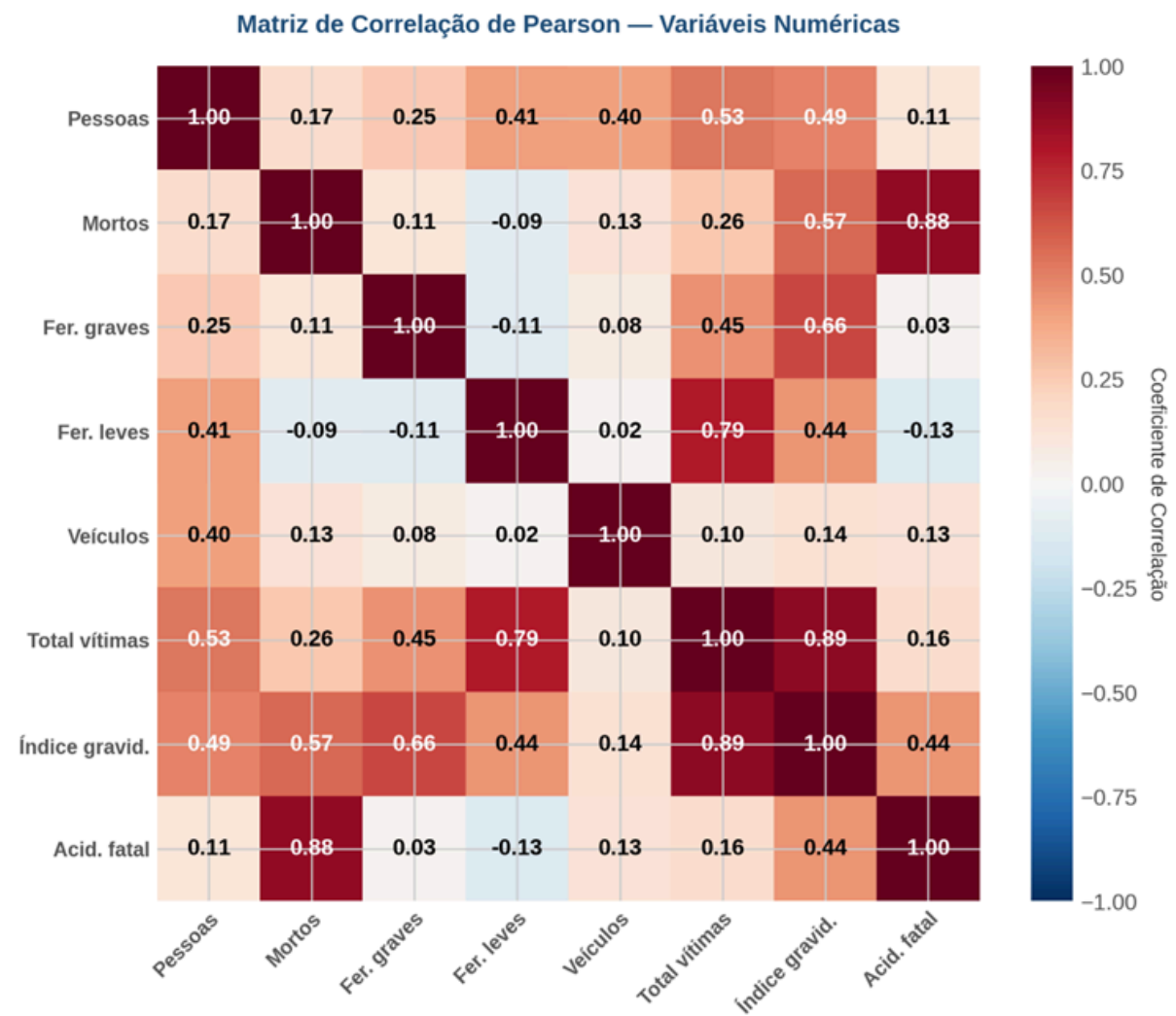
Fonte: Elaboração própria (2026), a partir de dados da Polícia Rodoviária Federal (2025).

A combinação entre curvas e declives (descidas), com 2.568 registros, representa a configuração de traçado mais perigosa de todo o estudo, alcançando uma taxa de letalidade de 11,37% e um fator de risco 1,58 vezes superior à média geral. Esse comportamento é explicado pela soma de dois fatores críticos: a curva reduz a visibilidade e exige um tempo de reação maior do motorista, ao passo que a descida aumenta naturalmente a velocidade e a energia do impacto, além de sobrecarregar os freios e diminuir a aderência dos pneus — um cenário especialmente perigoso para veículos pesados. O impacto conjunto desses dois elementos (11,37%) supera significativamente os índices registrados quando a curva (8,06%) ou o declive (9,78%) ocorrem de forma isolada.

Na sequência, a análise das correlações estatísticas entre as diferentes consequências dos acidentes revela um comportamento bastante interessante. Existe uma correlação negativa entre a presença de feridos leves e as variáveis de óbito (-0,09 com mortes e -0,13 com acidentes fatais). Embora esse dado pareça

contraditório à primeira vista, ele é explicado pela gravidade extrema das colisões. Em acidentes muito violentos (como batidas frontais com forte impacto), a destruição estrutural dos veículos é tão severa que a possibilidade de os ocupantes sofrerem apenas ferimentos leves praticamente desaparece: as pessoas envolvidas são diretamente convertidas em feridos graves (categoria que apresenta correlação positiva de 0,11 com as mortes) ou falecem no próprio local.

Figura 4 - Matriz térmica de correlação de Pearson entre as variáveis de volume de envolvidos e de severidade física na base rodoviária de 2025



Fonte: Elaboração própria (2026), a partir de dados da Polícia Rodoviária Federal (2025).

7. Síntese, Hipóteses e Limitações

Como forma de apoiar o desenvolvimento de pesquisas futuras e a criação de modelos estatísticos mais robustos, a tabela a seguir sintetiza as principais descobertas deste estudo. Cada achado é fundamentado por evidências numéricas extraídas diretamente da base de dados, acompanhado por hipóteses explicativas e

pelas respectivas limitações técnicas que devem ser consideradas em análises posteriores.

Tabela 13 - Síntese das principais descobertas de segurança viária, hipóteses causais e limitações analíticas (2025)

Achado Analítico Principal	Evidência Numérica na Base	Hipótese Causal a Investigar	Limitação Técnica do Campo
As regiões Norte e Nordeste registram maior violência média por acidente viário do país.	Letalidade de 11,12% no Norte e 10,46% no Nordeste vs. 5,59% no Sudeste.	Predomínio generalizado de pista simples sem canteiro físico central associado à elevada distância média de deslocamento das equipes de resgate médico.	Inexistência de dados de geolocalização de bases de resgate médico e do tempo efetivo transcorrido até o primeiro atendimento hospitalar.
Colisão frontal e atropelamento concentram óbitos de modo desproporcional ao seu volume.	As duas modalidades somam apenas 10,74% das ocorrências, mas concentram 46,03% de todas as mortes.	A colisão frontal envolve dissipação extrema de velocidade relativa somada, enquanto o atropelamento expõe o pedestre sem proteção mecânica.	Dificuldade de validar a atribuição do tipo de colisão, que é classificado no local sob critério discricionário do agente policial.
A pista simples representa um fator infraestrutural crítico de letalidade viária.	A pista simples registra letalidade de 9,86%, sendo cerca de duas vezes superior à pista dupla (4,88%).	A pista simples viabiliza manobras de ultrapassagem indevida que culminam na colisão frontal de alta velocidade de fechamento.	O campo de tipo de pista está altamente correlacionado com o volume de tráfego (não isolado de forma univariada nesta análise).
A combinação física de curvas com declives amplifica a gravidade do sinistro.	Curva + Declive tem 11,37% de letalidade (lift 1,58x), superando a curva isolada (8,06%) e o declive (9,78%).	A curva restringe o tempo visual de reação, e o declive impede a frenagem tempestiva pelo aumento da velocidade de inércia.	A base analítica não possui informações sobre o raio de curvatura em graus nem o percentual de inclinação física da via.

Vieses de Leitura — Erros Críticos a Evitar neste Relatório:

- Confundir volume absoluto com proporção real de risco (o estado ou tipo de acidente com mais ocorrências acumuladas raramente é o mais associado à morte; ex.: MG lidera o volume, mas exibe letalidade abaixo da média nacional).
- Tratar percentuais de grupos pequenos como dados robustos (categorias de baixo volume, como certas causas com menos de 100 registros, exibem desvios extremos que representam mero ruído estatístico, por isso o relatório aplica limites rígidos de filtragem).
- Confundir correlação de Pearson com causalidade demonstrada (a correlação de 0,88 entre mortos e acidente_fatal decorre puramente da definição matemática da variável-alvo, e não de uma relação de causa e efeito física).
- Generalizar achados territoriais isolados de pista simples (como os índices extremos do Maranhão) para prever o comportamento de eixos urbanos densamente povoados e divididos.

Limitações Metodológicas Gerais da Base Analítica:

- Cobertura territorial restrita: a base de dados contempla exclusivamente os sinistros ocorridos na malha de rodovias sob circunscrição federal fiscalizadas pela PRF, omitindo de forma integral os sinistros em rodovias estaduais, municipais e vias urbanas internas.
- Viés demográfico na padronização: as taxas de risco por habitante empregam a população residente estimada pelo IBGE para 2025. Unidades de trânsito de passagem interestadual de longa distância (como Tocantins e Mato Grosso) têm seu risco superestimado frente ao morador local, pela falta de um denominador de volume real de tráfego por quilômetro.
- Classificação sob critério subjetivo: as variáveis cruciais de tipo e causa principal do acidente são atribuídas no momento do atendimento pelo policial rodoviário, gerando natural variação interpretativa entre as superintendências regionais do país.
- Subnotificação de mortes tardias: a base de dados apura as vítimas fatais que vêm a óbito na cena do acidente ou durante a remoção de socorro inicial, de modo que mortes subsequentes ocorridas em leitos de terapia intensiva hospitalar podem não estar consolidadas no banco de dados da PRF.
- Inconsistências e ausências não tratadas: dados ausentes registrados como 'IGNORADO' foram preservados na análise para evitar distorções induzidas por imputação artificial.

8. Interpretação, Hipóteses e Limites de Casos Específicos

Com o objetivo de ir além das médias gerais e enriquecer o diagnóstico estatístico, esta seção investiga quatro cenários específicos que se destacam de forma

marcante no estudo. Trata-se de situações geográficas ou de traçado viário que apresentam comportamentos muito particulares e oferecem lições fundamentais para a segurança das rodovias federais:

Tabela 14 - Casos específicos de segurança viária: evidências locais, desvios e hipóteses de causalidade (2025)

Nº	Caso de Interesse / Achado	Evidência Numérica Base	Comparação com Média Global	Hipótese Causal de Trabalho	Limitação do Campo
1	Maranhão em pista simples apresenta risco de severidade extrema.	23,33% de letalidade (926 registros, 260 mortos).	Mais de 3 vezes superior à taxa global de letalidade (7,18%).	Combinação mecânica de rodovia precária sem canteiro com alta incidência de transitar na contramão em velocidade excessiva.	Volume regional restrito (926 registros) que impede a generalização automatizada sem controle de sazonalidade temporal.
2	O retorno regulamentado apresenta-se como um traçado de risco muito baixo.	Letalidade proporcional de apenas 3,27% em 1.894 registros.	Equivale a menos da metade do índice médio de fatalidade nacional (lift 0,46x).	Dispositivos dotados de sinalização e velocidade regulada reduzem drasticamente a energia dissipada em caso de colisão.	A base da PRF não diferencia retornos improvisados de pontos autorizados; a comparação se dá sobre a classificação oficial.
3	Inversão total de rankings territoriais sob ajuste demográfico.	TO lidera em mortos/100k hab. (6,43) mas cai no % fatal; MA lidera em % fatal (18,70%) mas cai para 4,00 mortos/100k.	Rankings de risco populacional e severidade viária por ocorrência são quase mutuamente exclusivos.	Tráfego pesado de trânsito em estados de baixa densidade populacional infla o risco do habitante local sem alterar a média de letalidade do acidente.	A base do IBGE baseia-se em estimativas populacionais nacionais estáticas, e a base PRF não reporta contagem de veículos na via.

4	A combinação Curva + Declive gera o cenário mais hostil de traçado.	2.568 ocorrências registrando 11,37% de letalidade e alavancagem de 1,58x.	Supera de forma significativa a curva isolada (8,06%) e o declive (9,78%).	Aceleração gravitacional cumulativa associada a vetores laterais de derrapagem e tempo reduzido de reação visual na curva.	A base de traçado viário é multivalorada no BO da PRF, não indicando intensidade, inclinação ou ângulo do relevo.
---	---	--	--	--	---